



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIJUANA

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

CARRERA:

Ingeniería en Sistemas Computacionales

MATERIA:

Patrones de diseño

ACTIVIDAD:

Patrón de diseño State

HORARIO:

15:00 - 16:00

NOMBRE Y NÚMERO DE CONTROL DEL ALUMNO:

Nolasco Vázquez José Antonio - 22210326

NOMBRE DEL MAESTRO (A):

Maribel Guerrero Luis

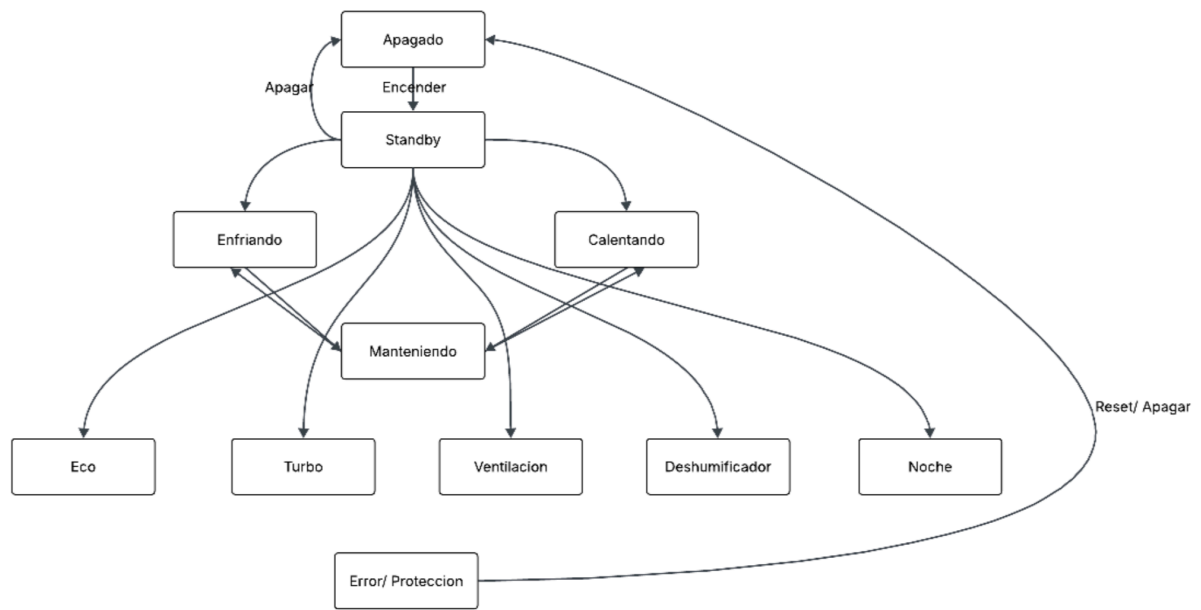
Que es el patrón state?

El patrón de diseño State (Estado) es un patrón de comportamiento que permite que un objeto cambie su comportamiento cuando cambia su estado interno. En lugar de utilizar múltiples estructuras condicionales como if o switch, este patrón organiza el código creando diferentes clases que representan cada estado posible del objeto.

La idea principal es que un objeto, llamado contexto, mantiene una referencia a un estado actual. Cada estado define cómo debe comportarse el contexto en una situación específica. Cuando el estado cambia, el comportamiento del objeto también cambia automáticamente, sin necesidad de modificar su lógica interna.

Este patrón ayuda a mantener el código más limpio y organizado, ya que separa los comportamientos en distintas clases.

Diagrama de estados



Capturas de función



INVERTER AC

Sistema Automatizado · Patrón State



Enfriando

Compresor activo — modo frío

SALA

27.9°C

OBJETIVO

22°C

VENTILADOR



COMPRESOR

ON

—

TEMPERATURA OBJETIVO

22°C

+

MODO AUTOMÁTICO



Apagar

MODOS



Eco



Turbo



Ventilación



Deshumidificar

▸ REGISTRO DE TRANSICIONES

[10:53:02 p.m.] Standby → Enfriando

[10:53:01 p.m.] Apagado → Standby

INVERTER AC

Sistema Automatizado · Patrón State



Calentando

Modo calor — inverter activo

SALA

26.4°C

OBJETIVO

29°C

VENTILADOR



COMPRESOR

ON

—

TEMPERATURA OBJETIVO

29°C

+

MODO AUTOMÁTICO



Apagar

MODOS



Eco



Turbo



Ventilación



Deshumidificar

REGISTRO DE TRANSICIONES

[10:53:19 p.m.] Manteniendo → Calentando

[10:53:19 p.m.] Enfriando → Manteniendo

[10:53:14 p.m.] Manteniendo → Enfriando

[10:53:12 p.m.] Turbo → Manteniendo

[10:53:00 p.m.] Enfriando → Turbo

Conclusión

El sistema de AC Inverter muestra que el patrón State permite manejar comportamientos complejos de forma ordenada y escalable. Cada estado tiene su propia lógica, evitando muchos if/else y facilitando agregar nuevos modos sin modificar los existentes.

Además, la separación en capas (patterns, hooks y components) mantiene responsabilidades claras, logrando un sistema que responde automáticamente a cambios, protege el equipo y funciona de forma desacoplada.